Reacciones por grupo funcional: formas generales

Resumen para estudiar: cada grupo funcional con el nombre de sus reacciones y su forma general, sin mecanismo.

`R, R', R" = cadenas` `Ar = anillo aromático` `X = F, Cl, Br o I` `Nu = nucleófilo` `Sobre la flecha: reactivo o condición`

Cómo seguir las formas generales y las dos reglas clave

Sigue cada color desde el reactivo hasta el producto. Así ves qué grupo entra, cuál sale y adónde va cada fragmento del reactivo.

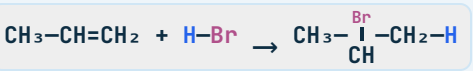
Rosa: grupo que entra · **Naranja: grupo que sale** · **Azul: hidrógeno que se transfiere** · **Violeta: pareja del reactivo**

Regla de Markovnikov

En la **adición** de H—X o H—OH a un doble o triple enlace asimétrico, el **H** se une al carbono que **ya tiene más hidrógenos** y el **X o el OH** se une al carbono que tiene **menos**. «El rico se hace más rico.»

Razón: así se forma el carbocatión más estable, el más sustituido.

Propeno + HBr → 2-bromopropano



Regla de Zaitsev

En una **eliminación** se forma el alqueno **más sustituido**, el que tiene más grupos alquilo en el doble enlace. Por eso el **H** sale del carbono vecino que **tiene menos hidrógenos**.

Aplica a la deshidratación de alcoholes y a la eliminación E2 de halogenuros.

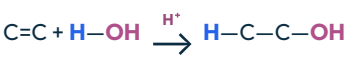
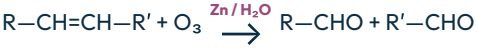
Resumen

- **Adición:** Markovnikov.
- **Eliminación:** Zaitsev.
- **Sustitución:** el nucleófilo entra y el grupo saliente sale.

Alcanos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Halogenación sustitución radical	
Combustión completa	
Combustión incompleta	
Nitración	
Apertura del ciclopropano	

Alquenos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Hidrohalogenación Markovnikov	
Halogenación prueba del bromo	
Hidrogenación da alcano	
Hidratación da alcohol	
Ozonólisis	
Prueba de Baeyer diol	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Polimerización adición en cadena	n CH_2=CH—R $\xrightarrow{\text{iniciador}}$ polímero de unidades —CH_2—CHR—

Alquinos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Hidrohalogenación con 2 HX: —CH_2—CX_2—	—C≡C— + H—X → —CH=CX—
Halogenación con 2 X_2: —CX_2—CX_2—	—C≡C— + X—X → —CX=CX—
Hidrogenación parcial cis-alqueno	—C≡C— + H—H $\xrightarrow{\text{Lindlar}}$ cis-—CH=CH—
Hidrogenación total	—C≡C— + 2 H_2 $\xrightarrow{\text{Ni, Pd o Pt}}$ —CH_2—CH_2—
Hidratación Markovnikov	—C≡C— + H—OH $\xrightarrow{H_2SO_4, HgSO_4}$ enol ⇌ cetona o aldehído
Acidez del alquino terminal	H—C≡C—R + Na—NH_2 → Na—C≡C—R + H—NH_2

Aromáticos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Halogenación	Ar—H + X—X $\xrightarrow{FeBr_3 \text{ o } AlCl_3}$ Ar—X + H—X
Nitración	Ar—H + HO—NO_2 $\xrightarrow{H_2SO_4,\ 50\ °C}$ Ar—NO_2 + H—OH
Sulfonación reversible	Ar—H + HO—SO_3H $\xrightarrow{SO_3}$ Ar—SO_3H + H—OH
Alquilación de Friedel-Crafts	Ar—H + R—Cl $\xrightarrow{AlCl_3}$ Ar—R + H—Cl
Acilación de Friedel-Crafts	Ar—H + R—CO—Cl $\xrightarrow{AlCl_3}$ Ar—CO—R + H—Cl

Halogenuros de alquilo

REACCIÓN	FORMA GENERAL
SN2 un paso · se favorece en 1°	Nu^- + R—X → Nu—R + X^-
SN1 dos pasos · se favorece en 3°	R—X + Nu^- → R—Nu + X^-
Eliminación E2 Zaitsev	H—C—C—X + base → C=C + base—H + X^-
Síntesis de Williamson	R—O^- + R′—X → R—O—R′ + X^-

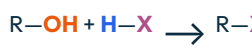
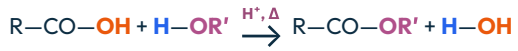
Éteres

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Ruptura con HX con exceso de HX: 2 R—X + H_2O	R—O—R′ + H—X $\xrightarrow{\Delta}$ R—X + R′—O—H

Alcoholes

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Deshidratación Zaitsev	H—C—C—OH $\xrightarrow{H_2SO_4,\ 180\ °C}$ C=C + H—OH
Oxidación suave 1° → aldehído	R—CH_2—OH $\xrightarrow{CCP}$ R—CHO
Oxidación fuerte 1° → ácido	R—CH_2—OH $\xrightarrow{CrO_3 / H^+ \text{ o } KMnO_4}$ R—COOH
Oxidación de alcohol 2° 2° → cetona; el 3° no se oxida	R_2CH—OH $\xrightarrow{CCP \text{ o } CrO_3 / H^+}$ R_2C=O

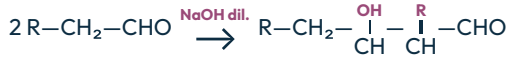
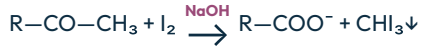
ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Conversión a halogenuro o R—OH + $SOCl_2$ → R—Cl	
Esterificación de Fischer reversible	

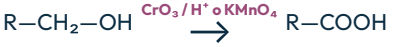
Aminas

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Formación de sales de amonio	
Reducción de nitrocompuestos	
Diazotación sal de diazonio	

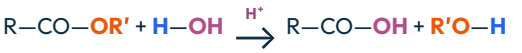
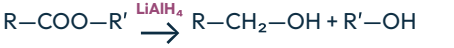
Aldehídos y cetonas

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Adición de HCN cianohidrina	
Reducción a alcohol	
Reacción de Grignard alcohol 3°	
Condensación aldólica aldol	
Prueba de Tollens o Fehling solo el aldehído se oxida	
Prueba del yodoformo	

Ácidos carboxílicos

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Formación de sales	
Preparación por oxidación también el aldehído	
Oxidación de la cadena lateral el anillo no se toca	
Hidrólisis de nitrilos	

Derivados de ácido

REACCIÓN	FORMA GENERAL
Saponificación del éster irreversible	
Hidrólisis ácida del éster reversible	
Reducción del éster	
Éster con Grignard alcohol 3°	
Cloruro de ácido con nucleófilo Nu: H_2O, R—OH o NH_3	
Hidrólisis de amidas	
Reducción de amidas	

ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 (uso libre sin fines comerciales, citando al autor) · hbarcenasm863.github.io/chromanom